

BARYSGUARD

Әкімші және инженер нұсқаулығы

Толық анықтамалық: мүмкіндіктер, орналастыру және пайдалану
v2.0 · 2025

Threat Intelligence & Incident Response Platform

1. Кіріспе

BarysGuard v2 — Windows үшін threat intelligence және оқиғаларға жауап беру десктоп платформасы. Қауіпсіздік талдаушыларына, әкімшілерге және инженерлерге зиянды бағдарламалардың артефактілерін анықтауға, YARA ережелерімен файлдар мен процесс жадын сканерлеуге, VirusTotal арқылы файл хэштерін тексеруге, желі барлауын жүргізуге, бірнеше қашықтағы хостты басқаруға және желі оқшаулауын орындауға — бәрін бір жұмыс станциясынан мүмкіндік береді.

1.1 Жүйелік талаптар

- ОЖ: Windows 10 / 11 (64-bit) — аналитик станциясы мен бақыланатын хосттарда
- Python 3.11+ (PyQt6, requests, psutil, cryptography)
- API қоңырауларына желіге қол жетімділік (VirusTotal, AbuseIPDB)
- yara64.exe немесе yara-python — YARA сканерлеу үшін
- pywinrm — агентті автоматты орналастыру үшін (міндетті емес)

1.2 Алғашқы іске қосу

Қолданбаны жоба түбірінен іске қосыңыз:

```
python main.py
```

Алғашқы іске қосуда config.json автоматты жасалады. API кілттерін Параметрлер бөлімінде енгізіңіз.

2. Мүмкіндіктер анықтамалығы

2.1 Басты бет (Dashboard)

Сканерлеу белсенділігіне нақты уақытта шолу — төрт ішкі бөлім: Шолу (есептегіштер мен оқиғалар тізімі), Сканерлеулер, Желі, Хосттар. Кез келген бөлімдегі маңызды нәтиже оқиғалар тізіміне автоматты тіркеледі.

2.2 Хэш іздеу (Hash Lookup)

VirusTotal API-ын сұрастыру үшін SHA-256/MD5/SHA-1 хэштерін енгізіңіз. Нәтижелер: анықтау үлесі, файл атауы, түрі, есепке сілтеме. Тегін VT API — 4 сұрау/мин.

2.3 IOC жинақ

Жергілікті хосттан компромисс индикаторларын жинау: процестер, желі қосылымдары және реестрдің автожүктеу жазбалары. Күдікті процестер (C:\Windows және C:\Program Files сыртында) автоматты белгіленеді.

2.4 YARA сканер (жергілікті)

YARA ережелерімен жергілікті файл немесе қалтаны сканерлеу. 40-тан астам кірістірілген ережелермен жеткізіледі: шифрлаушылар (LockBit, BlackCat/ALPHV), RAT (AsyncRAT, QuasarRAT, Remcos), деректер ұрлаушылар (RedLine, Vidar), C2 фреймворктары (Sliver, Havoc, Chisel). Өзіндік ережелерді кірістірілген редактор арқылы жазуға болады.

[!] **YARA сканерлеу үшін жоба қалтасында yara64.exe немесе yara-python болуы керек.**

2.5 Желі барлауы (Network Intel)

IP-мекенжайлар мен домендерді AbuseIPDB және VirusTotal арқылы тексеру.

2.6 Есептер (Report Builder)

HTML форматында оқиға есептерін жасау. Барлық бөлімдердің нәтижелерін біріктіреді.

2.7 Жады сканері (жергілікті)

Жергілікті процестерді тізімдеу және олардың жадын YARA ережелерімен сканерлеу. Дискідегі файлсыз жадыдағы зиянды бағдарламаларды анықтайды.

2.8 Карантин

Күдікті файлдарды оқшауланған қалтаға жылжыту, қалпына келтіру немесе жою.

2.9 Параметрлер

- VirusTotal, AbuseIPDB API кілттері
- Нәтижелер мен карантин үшін әдепкі қалталар
- VirusTotal сұрау кідірісі | Есептерді автосақтау
- Интерфейс тілі: English / Русский / Қазақша

2.10 Хосттар — Көп хостты қашықтан сканерлеу

Хосттар бөлімі бірнеше Windows машиналарын бір жұмыс станциясынан басқаруға мүмкіндік береді. Әр қашықтағы хостта 5555 портында Flask HTTPS-агент (agent.exe) жұмыс істейді. Сол тізімнен хостты таңдаңыз — бес ішкі бөлімге қол жеткізіледі.

Ішкі бөлім: Мәртебе (Статус)

Хост деректері және жылдам әрекет батырмалары: Ping, Агент орнату, навигация.

Ішкі бөлім: Файлдық сканерлеу

Қашықтағы жолда YARA, IOC жинақ және хэштi іске қосу. Екі ішкі бөлім:

- Сканерлеу — ережелер тізімі, жол, IOC/хэш опциялары, Сканерлеу батырмасы.
- Өз ережелері — толыққанды YARA ережелер редакторы.

Ішкі бөлім: Memory Scan

Қашықтағы процестерді тізімдеу және жадын сканерлеу. Екі ішкі бөлім:

- Сканерлеу — процестер кестесі, ережелер тізімі, Scan Memory / Стоп батырмалары.
- Өз ережелері — YARA ережелер редакторы.

Ішкі бөлім: Нәтижелер

Барлық нәтижелердің кестесі (Ереже, Деңгей, Файл/Процесс) және сканерлеу журналы.

Ішкі бөлім: Оқшаулау

Windows Firewall арқылы желі оқшаулау. 2.11 бөлімін қараңыз.

2.11 Желі оқшаулау (Оқиғаларға жауап беру)

Желі оқшаулау бұзылған хосттың барлық трафигін блоктайды, аналитиктің қол жетімділігін сақтай отырып. Физикалық қол жеткізусіз белсенді шабуылды тоқтату үшін пайдаланылады.

[!!] Оқшаулау Windows Firewall профиль әдепкісін өзгертеді. Агент Әкімші құқықтарымен іске қосылуы TIIC.

Қалай жұмыс істейді

Set-NetFirewallProfile барлық профильдер үшін Block әдепкі әрекетін орнатады, содан кейін басқарушы IP үшін Allow ережелері жасалады. Allow ережелері профиль әдепкісін басады — аналитик қосылымы сақталады.

- Басқарушы IP-мекенжайды (автоматты толтырылады) растаңыз.
- «Хостты оқшаулау» батырмасын басып, растаңыз.
- «Желіні қалпына келтіру» батырмасы оқшаулауды алып тастайды.

[!] Егер қалпына келтіру таймаут берсе, хостқа физикалық барып орындаңыз: netsh advfirewall reset

3. Агентті орналастыру

3.1 Агент не жасайды

agent.exe — бақыланатын хостта жұмыс істейтін өздігінен Flask HTTPS сервері. Мақсатты машинада Python қажет емес. Барлық трафик TLS арқылы шифрланады. Әр сұрау X-API-Token тақырыбындағы токенді талап етеді.

API конечных нүктелері

- GET /ping — хост аты, ОЖ, агент нұсқасы
- GET /info — CPU/RAM/диск жүктемесі
- POST /scan/yara — YARA жолды сканерлеу
- POST /scan/ioc — процестер, қосылымдар, автожүктеу жинақ
- POST /scan/memory — процесс жадын сканерлеу
- POST /scan/ hashes — жолдағы файл хэштері
- GET /processes — іске қосылған процестер тізімі
- GET /network/status — оқшаулау мәртебесі
- POST /network/isolate — оқшаулауды қолдану (admin керек)
- POST /network/restore — оқшаулауды алып тастау

3.2 А Әдісі — Қолмен орналастыру

1-қадам — agent.exe-ді мақсатты хостқа көшіру

```
copy agent\dist\agent.exe \\МАҚСАТ-ХОСТ\c$\IOCAgent\
```

2-қадам — Токен жасау үшін агентті іске қосу

```
# Мақсатты хостта Әкімші PowerShell:
cd C:\IOCAgent
.\agent.exe
# [IOCAgent] Token: a3f7c9d2... (32 таңбалы hex)
```

[OK] Токен C:\IOCAgent\token.txt файлына да сақталады.

3-қадам — Windows Service ретінде орнату (ұсынылады)

```
.\agent.exe --install && .\agent.exe --start
```

[!] Қызмет **SYSTEM** атынан іске қосылады — оқшаулау үшін қажет Әкімші құқықтары беріледі.

4-қадам — 5555 портын ашу

```
netsh advfirewall firewall add rule name="IOCAgent" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5555
```

5-қадам — Хостты BarysGuard-ге қосу

Хосттар бөлімі → «+ Қосу»: атауы, IP, порт (5555), токен.

3.3 Б Әдісі — UI арқылы автоматты орналастыру

Мақсатты хостта WinRM қосылған болса (5985 порты).

Алғышарттар

```
# Мақсатты хостта Өкімші ретінде:  
winrm quickconfig
```

agent.exe жинау

```
cd agent && build.bat
```

UI-дан орналастыру

- Хосттар → Мәртебе → «Агент орнату» батырмасы.
- IP, Өкімші аты, құпия сөз → ОК.

4. Өзіндік YARA ережелері

YARA ережелер редакторы Файлдық сканерлеу және Memory Scan ішкі бөлімдерінде бар (қашықтағы хоста да, жергілікті сканерде де). Ережелер ағымдағы сессия жадында сақталады.

4.1 Редакторды пайдалану

- «Өз ережелері» ішкі бөлімін ашыңыз.
- Оң жақ редакторда ереже жазыңыз. Атауы rule декларациясынан автоматты алынады.
- «Қосу / Жаңарту» батырмасын басыңыз.
- Сол жақ тізімдегі ережені нұқыңыз — редакторға жүктеледі.
- «Жою» батырмасы тізімнен және ережелер таңдауынан алып тастайды.

4.2 YARA ережесінің үлгісі

```
rule MyRule {
  meta:
    description = "Ереже сипаттамасы"
    severity = "high"
  strings:
    $s1 = "зиянды_жол" ascii nocase
    $s2 = { 4D 5A 90 00 }
  condition:
    any of them
}
```

[!] YARA 4.5+: condition-да пайдаланылмаған жолдар — қате.

5. Қауіпсіздік ескертпелері

- API токени — 64 таңбалы кездейсоқ hex, token.txt файлында сақталады.
- Барлық трафик TLS шифрланады (өздігінен қол қойылған сертификат).
- token.txt қол жетімділігін ACL арқылы шектеңіз.
- config.json API кілттерін ашық сақтайды — VCS-қа қоспаңыз.

[!!!] Оқшаулаудан бұрын басқарушы IP-ді міндетті түрде көрсетіңіз. Болмаса қашықтан кіруден айрыласыз.

6. Ақауларды жою

Агент 'офлайн'

- tasklist | findstr agent — іске қосылғанын тексеріңіз.
- netstat -ano | findstr 5555 — порт ашық па.
- Токен token.txt мәніне сәйкес келуі тиіс.

Оқшаулау 500 қатесі

- Агент Әкімші құқықтарынсыз іске қосылған.

```
.\agent.exe --uninstall && .\agent.exe --install && .\agent.exe --start
```

Қалпына келтіру — таймаут

Хостқа физикалық барып орындаңыз:

```
netsh advfirewall reset
```

YARA COMPILE_ERR

- Ережеде синтаксис қатесі бар — «Өз ережелері» бөлімін ашыңыз.

Deploy: pywinrm орнатылмаған

```
pip install pywinrm
```

Deploy: WinRM қосылым қатесі

- winrm quickconfig — мақсатты хостта Әкімші ретінде.